



NOMBRE

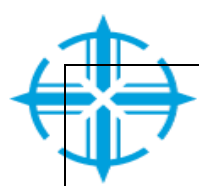
PIERO GABRIEL GARCIA OLIVO

MATERIA

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

FECHA

29/6/2026



Actividad en clases

```
#fecha:29-6-26
#autor:piero garcia
#tema: ejercicios en clases

def potencia(base, exponente):
    return base ** exponente

base = 3
exponente = 4
res = potencia(base, exponente)
print(f"El resultado de {base} elevado a la {exponente} es {res}")

# Prueba de función dentro de otra
print(f"El resultado de 5 elevado al cubo es {potencia(5, 3)}")

# Prueba de funciones anidadas
res = potencia(potencia(2, 5), 2)
print(f"El resultado de potencia(potencia(2,5),2) es {res}")

# Parámetros nombrados
res = potencia(exponente=4, base=3)
print(f"Resultado con parámetros nombrados: {res}")

#Modificación de lista (paso por referencia)

def modificaListaEnteros(lista):
    print("lista original ", lista)
    lista[0] = 22
    lista.append(10)
    print("nueva lista ", lista)

# Parámetros opcionales
def saludar(nombre="Invitado", total=5):
    cont = 0
    while cont < total:
        print(f"Hola {nombre}. Bienvenido!!!")
        cont = cont + 1

# Contador de cifras v1 y v2
def cuentaCifrasv1(num):
    # Basado en la llamada simple que aparece en tus fotos
```

```

    return len(str(abs(num)))

def cuentaCifrasv2(num):
    num = abs(num) # Aseguramos que sea positivo
    total = 0
    n = 1
    while n <= num:
        n = n * 10
        total = total + 1
    return total

# Prueba de lista
lista = [1, 2, 3, 4]
modificaListaEnteros(lista)
print("La lista después de la llamada a la función ", lista)

# Prueba de saludo
saludar()
print() # Salto de línea
saludar("Ana")

# Pruebas del contador de cifras
num = -34
print(f"El número de cifras de {num} es {cuentaCifrasv1(num)}")
num = 134
print(f"El número de cifras de {num} es {cuentaCifrasv2(num)}")
print(f"El número de cifras de 1000 es {cuentaCifrasv2(1000)}")
print(f"El número de cifras de 1234567890 es
{cuentaCifrasv2(1234567890)}")

```

TAREA

1. Crea una función que reciba una lista de calificaciones. Usa un bucle para revisar cada nota: si la nota es menor a 5, súmala un punto de "asistencia". Si por error se incluye una nota superior a 10, la nota debe quedar en 10. La lista original debe quedar modificada.

```

#fecha:29-6-26
#autor:piero garcia
#tema: Lista de calificaciones
#Crea una función que reciba una lista de calificaciones. Usa un bucle
para revisar cada nota:
# si la nota es menor a 5, súmala un punto de "asistencia".
# Si por error se incluye una nota superior a 10, la nota debe quedar en
10.
# La lista original debe quedar modificada.
def lista_de_calificaciones(calificaciones): #aqui le puse el nombre el
cual va a llevar la funcion

```

```

    for i in range(len(calificaciones)):
        #aqui puse
le bucle que pide la tarea para revisar cada nota
        if calificaciones[i] > 10:
            calificaciones[i] = 10
            #aqui limite hasta 10 la
nota ya que hasta ahi pide la tarea
        elif calificaciones[i] < 5:
            calificaciones[i] = calificaciones[i] + 1
            #qui modificamos
la original

#3 llamadas
notas = [3, 7, 11, 2, 5]
lista_de_calificaciones(notas)
print(notas)
notas = [4, 6, 60, 1, 5]
lista_de_calificaciones(notas)
print(notas)
notas = [5, 1, 8, 2, 5, 4]
lista_de_calificaciones(notas)
print(notas)

```

2. Diseña una función para generar un ticket de compra. Recibe el precio base y, de forma opcional, un porcentaje de descuento (por defecto 0). Usa un condicional para aplicar el descuento solo si es mayor a cero.

```

#fecha:29-6-26
#autor:piero garcia
#tema: Ticket de compra

#Diseña una función para generar un ticket de compra. Recibe el precio
base y, de forma opcional,
# un porcentaje de descuento (por defecto 0). Usa un condicional para
aplicar el descuento solo si es mayor a cero.
def comprobante_ticket(precio_base, descuento=0):
    #hago la verificacion si hay descuento o no
    if descuento > 0:
        #hago para ver cuanto hay que restar
        porcentaje_descuento = precio_base * (descuento / 100)
        total = precio_base - porcentaje_descuento
    else:
        #si no hay descuento , el precio se queda normal
        total = precio_base

    return total

# 3 llamadas
print(comprobante_ticket(100))
print(comprobante_ticket(100, 20))
print(comprobante_ticket(100, 75))

```

3. Crea una función que simule el registro de un usuario con los parámetros nombre, rol y nivel_acceso. Usa condicionales para verificar si el rol es "Admin" y el nivel es mayor a 5 para otorgar permisos especiales. Invócala cambiando el orden de los argumentos.

```
#fecha:29-6-26
#autor:piero garcia
#tema: registro de un usuario
#Crea una función que simule el registro de un usuario con los parámetros
nombre, rol y nivel_acceso.
# Usa condicionales para verificar si el rol es "Admin" y el nivel es
mayor a 5 para otorgar permisos especiales.
# Invócala cambiando el orden de los argumentos.
def registrar_usuario(nombre, rol, nivel_acceso):
    #condicional para verificar permisos
    if rol == "admin" and nivel_acceso > 5:
        mensaje = (f"usuario {nombre} registrado con permisos
especiales.")
    else:
        mensaje = (f"usuario {nombre} registrado con acceso normales.")
    print(mensaje)

# 3 llamadas
registrar_usuario(nivel_acceso=8, nombre="Ana", rol="Admin")
registrar_usuario(nivel_acceso=8, nombre="Juan", rol="admin")
registrar_usuario(nivel_acceso=2, nombre="Paul", rol="Admin")
```

4. Crea una función que reciba una cantidad indeterminada de números. Recórrelos con un bucle y calcula la suma únicamente de los números que sean pares.

```
#fecha:29-6-26
#autor:piero garcia
#tema: Numeros
#Crea una función que reciba una cantidad indeterminada de números.
Recórrelos con un bucle y calcula la suma únicamente de los números que
sean pares.

def sumar_pares(*numeros):
    suma = 0
    # puse el for para que recorra cada numero enviado
    for n in numeros:
        if n % 2 == 0:
            # para verificar si el numero es par usando el %
            suma = suma + n
    return suma

# 3 llamadas
res = sumar_pares( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
```

```
print(res)
res = sumar_pares( 5, 2, 8, 7, 1, 4, 2, 8)
print(res)
res = sumar_pares( 9, 2, 6, 1, 22, 35, 65, 5)
print(res)
```

5. Diseña una función que reciba una lista de números. Debe recorrerla para contar cuántos números son positivos, cuántos negativos y cuántos son cero, devolviendo los tres conteos a la vez.

```
#fecha:29-6-26
#autor:piero garcia
#tema: lista de numeros
#Diseña una función que reciba una lista de números. Debe recorrerla para
c
def contar_numeros(lista):
    positivos = 0
    negativos = 0
    ceros = 0
    for n in lista:
        if n > 0:
            positivos = positivos + 1
        elif n < 0:
            negativos = negativos + 1
        else:
            ceros = ceros + 1
    return positivos, negativos, ceros

#3 llamadas
numeros= [10, -5, 0, 3, -1, 0]
p, n, c = contar_numeros(numeros)
print(f"Positivos: {p}, Negativos: {n}, Ceros: {c}")
```

6. Crea un sistema de cobro para un gimnasio. La función recibe la tarifa_base y un parámetro opcional es_estudiante (por defecto False). Si es estudiante, aplica un 20% de descuento. El programa debe retornar tanto el monto del descuento aplicado como el total final a pagar

```
#fecha:29-6-26
#autor:piero garcia
#tema: cobro gimnasio

def calcular_mensualidad(tarifa_base, es_estudiante=False):
    descuento = 0
    if es_estudiante== True:
        descuento = tarifa_base * 0.20

    total_a_pagar = tarifa_base - descuento
```

```
        return descuento, total_a_pagar

# 3llamadas
#estudiante:
desc , total = calcular_mensualidad(100, True)
print(f"Descuento: {desc}, Total: {total}")
#estudiante:
desc , total = calcular_mensualidad(80, True)
print(f"Descuento: {desc}, Total: {total}")
#Caso cliente normal:
desc , total = calcular_mensualidad(600)
print(f"Descuento: {desc}, total: {total}")
```

LINK <https://github.com/pierogabrielfinan60z-star/TAREA2.6.git>